PROJECT GUARD

계약하기 전 ,
등기부등본부터 확인하세요

PERSONAL PROJECT PORTFOLIO

등기부등본을 올리면 위험 신호를 근거와 함께 알려주는
전 · 월세 사기 예방 서비스 · Spring Boot · Next.js · Flutter



2026.09.22 – 2026.10.10 개발 완료 · 10.15 보완 · 배포 준비 | 임채은 · 1 인 풀스택 개발

Contents

01	프로젝트 개요	기획 배경 , 서비스 흐름 , 개발 일정 , 프로젝트 규모
02	설계와 기술	기술 스택 , 시스템 아키텍처 , 분석 파이프라인 , 화면 구성
03	핵심 기능	등기부 판독 , 위험 판단 엔진 , 공공데이터 , 상담 · 결제 · 보안 · 운영
04	트러블슈팅	OCR 표 인식 , 조용한 설정 실패 , 환경변수 오염 , DB 스키마 , 결제 결과 불확실
05	평가와 배포	성과 , 배포 준비 현황 , 다음 단계

01

프로젝트 개요

어려운 등기부등본을 대신 읽어주는 전 · 월세 사기 예방 서비스



기획 배경

등기부등본은 받았는데 ,
무엇이 위험한지 모릅니다

- 근저당 · 압류 · 말소 같은 용어가 어려워 위험 여부를 판단하기 힘듦
- 선순위 채권이 보증금보다 큰지 직접 계산하기 어려움
- 보증금이 시세보다 비싼지 비교할 기준을 찾기 어려움

→ 처음 전 · 월세 계약을 하는 사회초년생 · 대학생이 가장 취약

PROJECT GUARD

판독 **대조** **경고**

어려운 서류를 대신 읽고
근거와 함께 알려주는 서비스

등기부 판독 → 공공데이터 대조 → 위험 신호 안내 ,
필요하면 승인된 변호사 상담까지 연결

서비스 흐름

01

서류 업로드

PDF 또는 촬영 이미지
여러 장 업로드

02

자동 판독

PDFBox·Vision OCR 로
등기부 내용 구조화

03

공공데이터 대조

실거래가 · 건축물대장 ·
공시가격과 비교

04

위험 신호 리포트

근거 유형과 함께
위험 카드 · 체크리스트

함께 제공하는 기능

변호사 1:1 상담

관리자 승인을 거친 변호사와 실시간 채팅

계약 체크리스트

서류로 알 수 없는 확인 항목을 계약 형태별로 안내

웹 · 앱 동시 지원

Next.js 웹과 Flutter 앱이 같은 API 를 사용

업로드 한 번으로 계약 전 확인 과정을 끝까지 연결

개발 개요와 일정

트렁크 기반 · PR 단위 개발

19 일	114	15 개	328 개
개발 기간	커밋	위험 판단 규칙	자동화 테스트

09.22 분석 엔진 기반

Git· 브랜치 전략 수립
PDFBox 등기부 파싱
위험 판단 규칙 엔진
실거래가 시세 조회

09.29 분석 서비스 완성

분석 API·OCR 연동
건축물대장 ·e2e 테스트
로그인 · 소셜 로그인
변호사 승인 · 상담

09.30 상담 · 결제 · 보안

신고 · 정지 · 차단
WebSocket 실시간 채팅
토스 결제 · 환불
이메일 인증 · 계정 잠금

10.01 Flutter 앱

회원 · 변호사 · 관리자 앱
FCM 앱 푸시
PKCE 소셜 로그인
실시간 문의함

10.02 분석 범위 확장

원룸 · 다가구 조건부 분석
토지 등기부 함께 분석
근린생활시설 감지
HUG 반환보증 추정

10.10 개발 완료

전체 기능 마무리
결정 사항 정리
배포 준비 착수

10.15 보완 · CI

결제 결과 불확실 처리
이용권 선점 · 환원
토큰 해시 저장
GitHub Actions CI

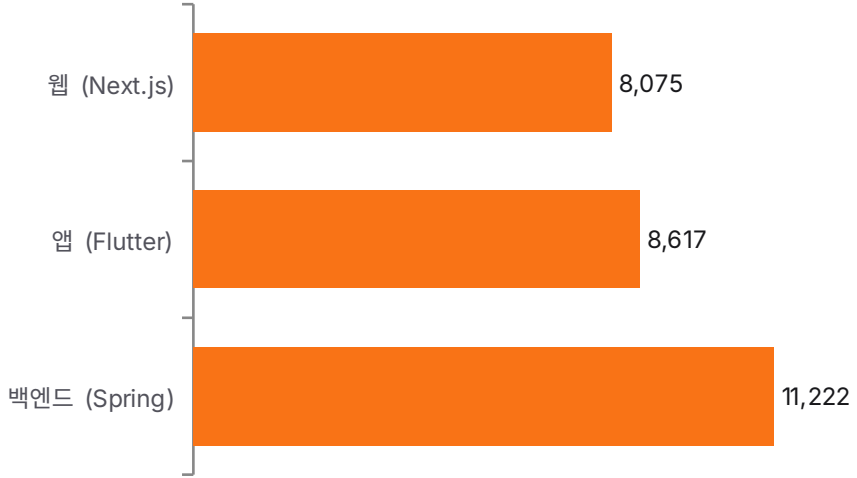
기능 단위 feature 브랜치 → PR → main, 결정 사항 54 건을 문서로 기록 · GitHub Actions CI 로 자동 검사

프로젝트 규모

1 인 · 19 일

직접 작성한 코드 약 2.8 만 줄

테스트 코드 제외 · Java / TypeScript / Dart



82 개
REST API 엔드포인트

18 개
JPA 엔티티

22 개
웹 화면 (Next.js)

25 개
앱 화면 (Flutter)

328 개
자동화 테스트

54 건
기록한 설계 결정

테스트 328 개 = 백엔드 299 · Playwright e2e 22 · Flutter 7 — GitHub Actions CI 로 자동 실행

02

설계와 기술

분석 로직은 Spring 서버 한 곳에 — 웹과 앱은 같은 API 를 사용



기술 스택

BACKEND

분석 엔진 · API

- Java 25
- Spring Boot 4.1.1
- JPA · Hibernate
- WebSocket
- Apache PDFBox 3.0.3
- H2 → PostgreSQL

WEB

화면 · 서버 프록시

- Next.js 16.4.0
- React 19.2
- TypeScript 5
- Tailwind CSS 4
- Playwright 1.63
- GitHub Actions CI

APP

iOS · Android

- Flutter (Dart 3.13)
- FCM 앱 푸시
- Secure Storage
- WebView 결제
- PKCE 로그인

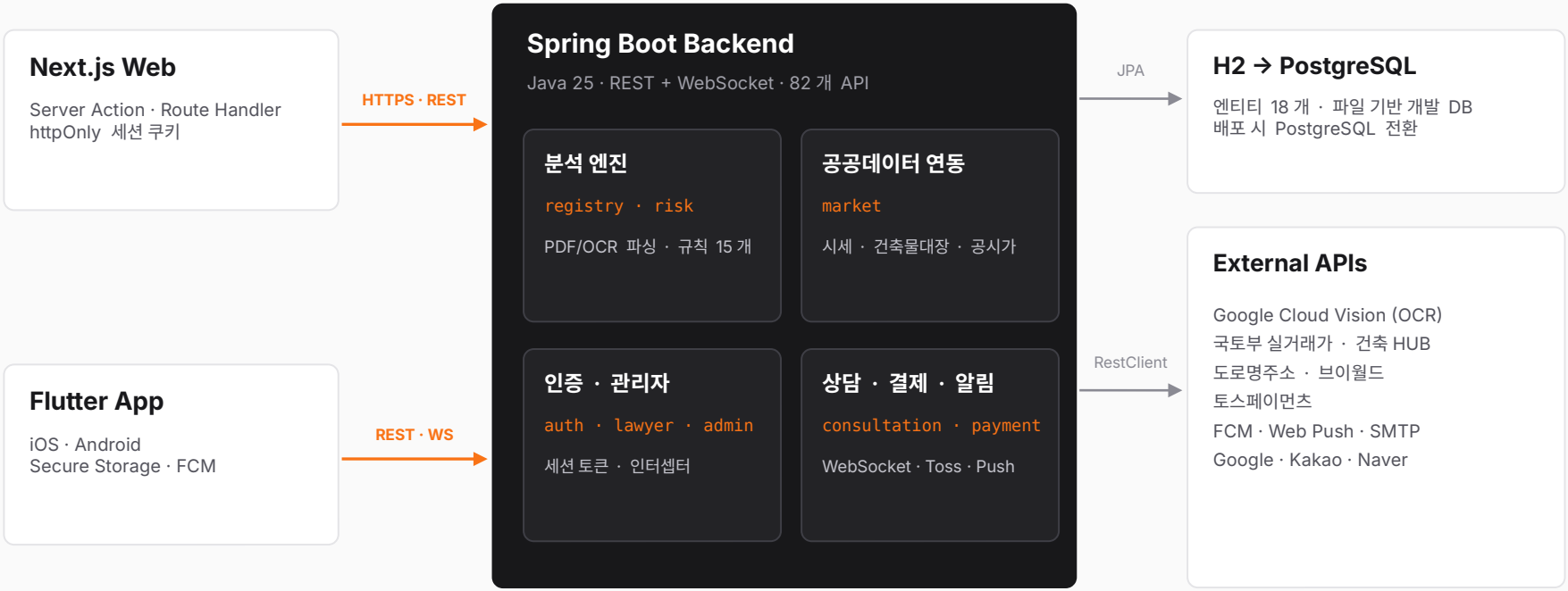
EXTERNAL

외부 연동

- Google Cloud Vision
- 국토부 실거래가
- 건축 HUB 건축물대장
- 도로명주소 · 브이월드
- 토스페이먼츠
- 구글 · 카카오 · 네이버

시스템 아키텍처

단일 API 서버 · 멀티 클라이언트



규칙이 바뀌면 서버만 수정 — 웹 · 앱에 동시 반영

등기부 분석 파이프라인

POST /api/analyze

```
POST /api/analyze  multipart/form-data · files[] · address · deposit · monthlyRent · contractType · propertyType
```

STEP 1
업로드 수신

파일 5 장 · PDF 30 쪽까지
Content-Type 으로
판독 경로 분기

STEP 2
텍스트 추출

PDF → PDFBox
이미지 → Vision OCR
OCR 결과 정규화

STEP 3
등기부 파싱

표제부 · 갑구 · 을구
근저당 · 압류 · 말소
등기부 종류 판별

STEP 4
공공데이터 조회

주소 → 법정동코드
실거래가 시세 매칭
건축물대장 · 공시가격

STEP 5
위험 판단

규칙 15 개 독립 평가
근거 · 심각도 포함
체크리스트 · 면책 문구

원본 비저장

업로드 파일은 메모리에서만 처리하고 분석이 끝나면 폐기

장애 격리

외부 API 가 실패해도 빈 값으로 대체 — 시세가 없어도 등기부 분석은 성공

근거 우선

모든 신호에 출처를 붙이고 법률 조언이 아님을 응답에 포함

화면 구성 — 역할별 웹 · 앱 화면

웹 22 개 · 앱 25 개

회원

등기부 분석부터 상담까지

등기부 분석
업로드 · 분석 결과 · 체크리스트

변호사 상담
새 문의 · 내 문의 내역 · 대화방

변호사 직접 선택
입점 변호사 목록 · 이용권 결제

결제 내역
바로 환불 · 환불 요청

계정
가입 (이메일 인증) · 소셜 로그인 · 설정 · 탈퇴

변호사

심사를 통과한 변호사만 이용

가입 · 로그인
자격 서류 제출 → 관리자 승인

문의함
배정된 상담 실시간 목록

상담 대화방
실시간 채팅 · 신고 · 차단

관리자 메시지
운영자와 1:1 소통 · 안 읽음 표시

설정
프로필 · 강점 · 알림 · 차단 관리

관리자

서비스 운영 콘솔

변호사 심사
자격 서류 확인 · 승인 · 거절 · 승인 취소

신고 관리
대화 원문 확인 · 이용 정지 · 기각

회원 관리
검색 · 20 명 단위 페이지 · 정지 해제

결제 관리
환불 승인 · 거절

변호사 메시지
관리자 → 변호사 1:1 안내

같은 기능을 웹 (Next.js) 과 앱 (Flutter) 에서 같은 API 로 제공 — 앱은 카메라 촬영 업로드 · FCM 푸시 추가

03

핵심 기능

서류 판독 · 위험 판단 · 공공데이터 · 상담과 결제 · 운영



등기부 자동 판독 — PDF 와 촬영 이미지

PDFBox · Google Cloud Vision

PDF

PDF 원본
인터넷등기소 발급

›

Apache PDFBox
Identity-H 한글 정상 추출

›

RegistryParser
갑구 · 을구 섹션 인식
말소 항목 매칭

IMAGE

촬영 이미지
여러 장 순서대로

›

Vision OCR
DOCUMENT_TEXT

›

OCR 정규화
줄 병합 · 헤더 보정
전체 스캔 보완

표제부
주소 · 고유번호
등기부 종류 판별

갑구 · 소유권
소유자 이력
압류 · 가압류 · 경매

을구 · 소유권 외
근저당 채권최고액
근저당권자 · 말소 여부

파싱 결과 (RegistryAnalysis · 가상 데이터)


```
{
  "registryKind": "COLLECTIVE_BUILDING",
  "ownershipHistory": [
    { "rank": 1, "ownerName": " 김○○ ",
      "cancelled": false } ],
  "mortgages": [
    { "rank": 1, "maxClaimAmount": 240000000,
      "mortgageeName": "○○농협 ",
      "cancelled": true },
    { "rank": 2, "maxClaimAmount": 156000000,
      "mortgageeName": "○○은행 ",
      "cancelled": false } ],
  "seizures": [],
  "totalActiveMortgageAmount": 156000000
}
```


말소된 근저당은 합계에서 제외 → 실제 선순위 채권만 계산

위험 판단 규칙 엔진

Strategy Pattern · Spring DI

```
public interface RiskRule {
    Optional<RiskSignal> evaluate(RiskAssessmentInput in);
}

@Service
public class RiskAssessmentService {
    // @Component 규칙 15 개가 자동 주입
    private final List<RiskRule> rules;

    public RiskAssessmentResult assess(RiskAssessmentInput in) {
        return new RiskAssessmentResult(rules.stream()
            .map(rule -> rule.evaluate(in))
            .flatMap(Optional::stream)
            .toList());
    }
}
```

규칙 추가 = 클래스 하나 추가

엔진 코드를 고치지 않고 규칙만 늘리는 구조 (OCP). 각 규칙은 입력만 받아 독립적으로 평가하므로 규칙별 단위 테스트가 쉬움 .

근거 유형 3 단계

- **사실 확인** — 등기부 · 건축물대장 기록 그대로
- **법적 기준** — 주택임대차보호법 시행령 등 법령
- **정부 권고** — HUG· 국토부 기준 , 구속력 없음 명시

심각도

HIGH 위험 | CAUTION 주의 | INFO 안내

`RiskSignal(code, title, severity, source, sourceDescription, detail) — 카드 1 장 = 신호 1 개`

주요 판단 기준

근거 · 출처를 함께 표시

정부 권고 **선순위 채권 비율** HIGH / CAUTION

(활성 근저당 + 보증금) ÷ 시세

80% 이상 위험 · 70% 이상 주의 — 말소된 근저당은 제외

정부 권고 **전세가율 · 월세 환산** HIGH / CAUTION

보증금 + 월세 × 12 ÷ 전환율 5%

시세 대비 90% 이상 위험 · 80% 이상 주의 (주임법 시행령 제 9 조 전환율)

사실 확인 **권리 침해 기록** HIGH / CAUTION

미말소 압류 · 가압류 · 경매 / 소유자 ≠ 임대인

판단 없이 기록 그대로 위험 표시 — 주소 불일치는 오탐을 고려해 주의

법적 기준 **소액임차인 최우선변제** INFO

보증금 ⩽ 지역별 상한 → 우선 변제 대상

서울 1.65 억 이하 시 5,500 만 원까지 (주임법 시행령 제 10~11 조)

이 외 근린생활시설 원룸 · 위반건축물 · 부동산 유형 불일치 · 토지 등기부 · 다가구 전용 규칙까지 총 15 개 규칙 , 위험 신호 17 종

공공데이터 연동

RestClient · 공공 API 5 종

주소 입력
도로명주소

›

juso.go.kr
법정동코드 admCd

›

LAWD_CD
admCd 앞 5 자리

›

실거래가 API ×3
아파트 · 오피스텔 · 연립

›

시세 매칭
단지명 + 면적 ±3 ㎡

AbstractTradeClient 공통화

세 API 는 응답 구조가 같고 건물명 필드만 다름 (aptNm · offiNm · mhouseNm). 호출 로직을 추상 클래스로 묶고 각 클라이언트는 엔드포인트와 필드명만 정의 .

건축물대장 층별 용도

건축 HUB 표제부 + 층별개요 조회 . 이름이 아닌 용도 코드 (03·04 = 근린생활시설) 로 판별해 상가를 개조한 ' 근생 원룸 ' 을 감지 .

공시가격 기준값

브이월드 개별주택가격을 PNU(법정동 10 + 대지구분 1 + 본번 4 + 부번 4) 로 조회 . 시세를 알 수 없는 다가구의 보수적 기준으로 사용 .

장애 격리 RestClientException → 빈 값으로 대체 — 부가 조회가 실패해도 등기부 분석은 항상 성공

원룸 · 다가구 조건부 분석

사용자 입력 + 보수적 계산

등기부만으로 알 수 없는 집은 ' 안전 ' 판정을 내리지 않습니다

- 다가구는 건물 전체에 등기부가 하나 — 먼저 들어온 세입자 보증금이 등기부에 없음
- 선순위 보증금을 사용자가 입력하고 , 확인 출처 (서류 / 임대인 말 / 모름) 도 함께 받음
- 서류로 확인하지 않았다면 계산 결과와 상관없이 위험
- 건물 · 토지 공동담보는 접수일 · 채권최고액 · 근저당권자가 같으면 한 번만 계산

다가구 선순위 비율

근저당 (건물 + 토지에만 있는 것)
+ 먼저 들어온 세입자 보증금
+ 소액임차인 최우선변제 추정액
+ 내 보증금

÷ 기준 가격 (입력 시세 , 없으면 공시가격)

80%↑ 위험 | 70%↑ 주의 | 그 외 조건부 주의

HUG 반환보증 가입 가능성도 추정 — 공시가격 × 140%, 근저당 60% · 선순위 80% · 전체 90% 기준

변호사 상담 · 실시간 채팅

WebSocket · Web Push · FCM

변호사 가입
자격 서류 제출
(파일 시그니처 검사)

›

관리자 승인
PENDING → APPROVED

›

매칭
무료 랜덤 /
유료 직접 선택

›

1:1 채팅
실시간 대화 · 신고 · 차단

메시지가 상대 화면에 표시되기까지

4.5 초 → 0.3 초

5 초 폴링 → WebSocket 전환

메시지 전송은 HTTP 그대로 두고 , 저장 시 이벤트를 발행해 같은 대화방에 연결된 화면으로 즉시 전달

WebSocket 인증 — 1 회용 입장권

브라우저
토큰 접근 불가

Next.js 서버
httpOnly 쿠키 인증

Spring
60 초 1 회용 티켓

wss 연결
티켓으로만 입장

허용 Origin 제한 · 끊기면 지수 백오프로 재연결 · 30 초 주기 조회를 안전망으로 유지

신고 · 이용 정지

사유 2 가지 (욕설 · 모욕 / 금전 요구) 만 접수 , 정지 시 기존 세션까지 즉시 무효

개인 차단

차단 관계면 양쪽 모두 메시지 불가 , 매칭 · 목록에서도 서로 제외

알림 3 채널

이메일 · 웹 푸시 (VAPID) · 앱 푸시 (FCM), 발송이 실패해도 상담은 성공

결제 — 금액은 항상 서버가 결정

Toss Payments

01
주문 생성
서버가 상품별
금액 결정

02
토스 결제창
사용자 결제 진행

03
금액 검증
돌아온 금액 ≠ 주문 금액
→ 승인 요청 안 함

04
결제 승인
Idempotency-Key = 주문번호
시간 초과 ·5xx 는 결과 불확실

05
이용권 사용
분석 시작 시 선점
실패하면 환원

상품 구조

등기부 분석	아이디당 무료 5 회 → 이후 990 원 / 회
변호사 직접 선택	2,900 원 / 회 · 강점 프로필 비교
무료 횟수 기준	이메일 해시 — 재가입해도 유지 , 실패 시 환원

취소 · 환불

미사용 이용권	토스 취소 API 로 바로 환불
사용한 이용권	환불 요청 → 관리자 승인 후 취소
동시성 제어	주문 비관적 잠금 · 이용권 선점으로 중복 사용 차단

인증과 보안 설계

개인정보를 다루는 서비스의 기본기

세션 토큰

불투명 랜덤 토큰 , DB 엔 SHA-256 해시만
로그아웃 · 정지 시 즉시 무효화
단일 서버 규모라 JWT 대신 선택

계정 보호

BCrypt 해시 · 5 회 오류 시 잠금
가입 이메일 6 자리 인증 · 대소문자 통일
재설정 토큰은 SHA-256 해시만 저장

소셜 로그인

state nonce 로 CSRF 방지
이메일 인증된 계정만 연동
외부 경로 리다이렉트 차단

앱 로그인 PKCE

앱은 verifier, 웹엔 challenge 만
2 분 · 1 회용 코드로 토큰 교환
커스텀 스킴 가로채기 대응

개인정보 · 파일

등기부 원본 디스크 비저장
변호사 서류는 파일 시그니처 검사
API 키는 .env 로 분리

운영 보안

보안 헤더 · secure 쿠키 · H2 콘솔 차단
Next.js 보안 패치 , 운영 의존성 audit 0 건
OS 환경변수 유입 차단

운영 · 관리자 기능

공개 서비스를 위한 운영 장치

변호사 심사

자격 서류 (PDF·JPG) 확인 후 승인 · 거절 . 승인 취소 시 승인 대기로 되돌리고 로그인 세션 즉시 종료 , 매칭 목록에서 제외

신고 · 이용 정지

대화 원문을 보고 정지 또는 기각 . 정지 즉시 세션 차단 , 정지된 변호사는 매칭에서 제외

관리자 → 변호사 1:1 메시지

운영 안내를 변호사 알림함으로 전달 — 안 읽음 뱃지와 앱 푸시까지 웹 · 앱 공통

결제 관리

사용한 이용권 환불 요청을 관리자가 승인 · 거절 . 회원 · 변호사 목록은 20 명 단위 서버 검색

남용 방지

분석 시도 하루 20 회 · 업로드 5 장 /PDF 30 쪽 · 상담 메시지 2000 자 · 인증번호 10 분 ·5 회 · 비밀번호 5 회 오류 잠금

자동 정리

매일 새벽 4 시 만료된 세션 · 인증 기록 정리 — 누적 무료 횟수는 지우지 않도록 테스트로 고정

관리자 콘솔은 웹 /admin 과 앱 하단 탭 콘솔에서 같은 API 로 동작

웹과 앱 — 하나의 API, 두 개의 클라이언트

Next.js 16 · Flutter

구분	Web · Next.js	App · Flutter
인증 보관	httpOnly 쿠키 + Server Action 프록시	Secure Storage + Bearer 토큰
소셜 로그인	Route Handler 에서 OAuth 처리	웹 로그인 재사용 (Custom Tabs) + PKCE
실시간	WebSocket 1 회용 입장권	같은 입장권 방식 공유
알림	Web Push (VAPID · Service Worker)	FCM (HTTP v1 직접 호출)
서류 업로드	파일 선택 · 여러 장 업로드	카메라 촬영 · 갤러리 · 파일
결제	토스 결제창	앱 안 WebView 로 토스 결제창
관리자	/admin 4 개 탭	하단 탭 관리자 콘솔

화면만 다르고 분석 · 인증 · 결제 로직은 Spring 서버에서 공통 처리

04

트러블슈팅

OCR 표 인식 , 조용한 설정 실패 , 환경변수 오염 , DB 스키마 , 결제 결과 불확실



촬영 이미지에서 등기부 항목이 비어 나옴

Google Cloud Vision · 파서

문제

등기부 4 페이지를 촬영 이미지로 올리면 갑구 · 을구 항목이 빈 배열로 반환

원인

Vision OCR 은 표를 셀 단위로 쪼갬 — 【갑 구】 헤더가 여러 줄로 나뉘고 , 순위번호와 등기목적이 다른 줄로 분리

개선

고정 부제 (소유권에 관한 사항) 를 보조 헤더로 사용 , 순위번호 단독 줄 병합 , 채무자 · 근저당권자 전체 스캔 보완

결과

같은 문서의 PDF 결과와 동일하게 추출 — OCR 전용 정규화라 PDF 경로 회귀 없음

엔진별 출력 차이를 파서 앞 정규화 단계에서 흡수

시세 기반 규칙이 한 번도 발동하지 않음

Spring Boot 4 · dotenv

문제

시세 조회가 항상 null — 예외도 로그도 없어 테스트 DB 에 데이터가 없는 줄로 오인

원인

spring-dotenv 4.0.0 의 리스너가 Spring Boot 4 에서 호출되지 않아 모든 API 키가 빈 문자열로 주입

개선

dotenv-java 로 main() 에서 .env 를 직접 읽어 System 프로퍼티로 등록 (Environment 최우선 순위)

결과

실제 시세 (5.3 억 원) 조회 확인, 선순위 채권 · 전세가율 규칙 정상 동작

에러 없는 실패는 초기화 로그와 jar 단독 실행으로 원인을 좁혀 해결

상담 등록 API 가 매번 3–5 초 지연

환경변수 격리

문제

변호사 상담 문의 등록 요청이 매번 3–5 초씩 걸림

원인

OS 환경변수에 남아 있던 다른 프로젝트의 메일 계정을 설정 기본값 문법이 그대로 읽어 실제 SMTP 인증을 시도

개선

민감 키는 .env 파일에 명시된 값만 허용 , 없으면 빈 값으로 강제 — 웹 프론트에도 같은 원칙 적용

결과

응답 70ms 대로 단축 , 소셜 로그인이 다른 앱으로 연결되던 문제도 같은 방식으로 해결

설정의 출처를 하나로 고정해 개발 PC 환경에 따라 동작이 바뀌지 않게 함

관리자 결제 관리 탭 500 오류

JPA · H2 스키마

문제

환불 요청 · 결제 취소 탭이 조회만 해도 500 오류

원인

H2 가 @Enumerated 컬럼을 생성 당시 값의 ENUM 타입으로 고정 — 나중에 추가한 REFUNDED 등을 거부 . 테스트는 매번 새 DB 라 놓침

개선

enum 컬럼 9 개를 varchar(30) 으로 정의 , ddl-auto 가 기존 DB 타입을 변환하는 것을 복사본 DB 로 확인

결과

EnumColumnTypeTest 로 ENUM 타입 컬럼이 생기면 테스트 실패 — 재발 방지

테스트와 개발 DB 의 차이를 확인하고 , 같은 실수를 테스트로 고정

결제 승인 결과를 알 수 없을 때

Toss Payments · 멱등키

문제

토스 승인 요청이 시간 초과 ·5xx 로 끝나면 돈이 빠져나갔을 수 있는데 , 주문을 FAILED 로 굳혀 재시도가 막힘

원인

거절이 확실한 응답 (4xx) 과 결과를 알 수 없는 응답을 구분하지 않고 모든 오류를 실패로 처리

개선

4xx 만 실패 , 나머지는 결과 불확실로 주문을 READY 유지 — 같은 주문으로 재승인 (멱등키), ' 이미 처리됨 ' 응답은 결제 조회로 상태 · 주문번호 · 금액 확인 후 성공

결과

중복 결제 없이 재시도 가능 , 토스 테스트 키로 오류 · 조회 응답 형식 확인 — 이용권도 시작 시 선점 · 실패 시 환원

돈이 오가는 흐름은 ' 실패 ' 와 ' 모름 ' 을 구분해 설계

05

평가와 배포

성과 , 배포 준비 현황 , 다음 단계



프로젝트 평가

1 명	19 일	2.8 만 줄	328 개	54 건
풀스택 개발	개발 기간	직접 작성한 코드	자동화 테스트	기록한 설계 결정

성과	등기부 판독부터 위험 신호 , 변호사 상담 , 결제 , 관리자 운영까지 웹 · 앱으로 이어지는 서비스를 혼자 완성
기술	규칙 엔진 (15 개) · 공공 API 5 종 연동 · WebSocket · PKCE · 토스 결제를 직접 설계하고 테스트 328 개 · CI 로 검증
원칙	근거 없이 단정하지 않기 — 모든 신호에 출처를 달고 , 확인할 수 없는 집은 ' 안전 ' 판정을 보류
방식	AI 도구 (Claude Code) 로 구현 속도를 높이고 , 설계 결정 · 원인 분석 · 검증은 직접 — 결정 54 건을 문서로 남김

배포 준비 현황

개발 완료 · 배포 직전

이미 준비된 것

- 운영 DB 드라이버 (PostgreSQL) 포함 , DB 주소 ·DDL 설정을 환경변수로 분리 (운영은 validate)
- 운영 환경에서 secure 쿠키 · 보안 헤더 · H2 콘솔 차단
- WebSocket 허용 Origin 과 메일 링크 주소를 FRONTEND_ORIGIN 한 곳에서 관리
- 모든 외부 키를 .env 로 분리 , 키가 없으면 해당 조회만 건너뛰고 분석은 동작
- GitHub Actions CI — 백엔드 테스트 · 웹 lint· 타입 · 빌드 ·audit · 앱 analyze·test 자동 실행 (테스트 328 개)

배포할 때 할 일

서버	웹 Vercel · 백엔드 Render/Fly.io · DB PostgreSQL
DB	Flyway 마이그레이션 도입 후 DDL_AUTO=validate
주소	FRONTEND_ORIGIN · OAuth 리다이렉트 URI · 브이월드 도메인 · wss 교체
키	토스 라이브 키 · FCM · VAPID · 메일 계정 등록
확인	결제창을 거친 재승인 응답 · 실기기 푸시 검증 , 화면 캡처

코드는 완성 — 남은 것은 운영 환경 값과 인프라 구성

다음 개선 과제

01	**운영 배포**	배포 후 모니터링 · 오류 알림 구성 , 실제 화면 캡처를 포트폴리오에 반영
02	**기준표 DB 화**	상수로 관리 중인 위험 기준 (RiskThresholds) 을 DB 기준표로 옮겨 기준금리 · HUG 기준 변경에 대응
03	**앱 출시 준비**	iOS 푸시 실기기 검증 , 다가구 · 토지 등기부 실제 샘플로 파서 추가 검증
04	**법률 검토**	면책 문구와 등급 체계 , 유료 변호사 매칭 구조 (변호사법 제 34 조) 를 공개 전 전문가 검토

감사합니다

Questions & Answers



임채은 · github.com/chean0830/guard-project